HUGO VENTURINI

MVP Microsoft® Most Valuable Professional

Microsoft
Office Specialist

Classificação de Dados

Dados do tipo FATO

Dados essencialmente QUANTITATIVOS

Os "Fatos" são dados que representam tudo o que acontece, ou resulta das atividades fins da organização, e que **devem** ser **quantificados**, em alguma unidade de medida: volume, valor monetário, etc., para serem analisados em algum contexto.

Ou seja, **FATO** é tudo aquilo que deve ser **MEDIDO**.

É comum que se repitam dentro da tabela onde estão alocados; e este tipo específico de tabela, a **Tabela FATO**, costuma conter ao menos um campo **numérico** (quantitativo), e um campo **temporal** (Data, Hora, Data/Hora, etc.).

Microsoft
Office Specialist

Microsoft Most Valuable Professional

Classificação de Dados

Dados do tipo DIMENSÃO

Dados essencialmente QUALITATIVOS

Entende-se por "**dimensão**" todo e qualquer dado que possa representar uma perspectiva de análise. São dados que nos permitem analisar, comparar e compreender as **estatísticas** obtidas com os **fatos**, dando-lhes contexto.

Guardam a característica da **exclusividade** na tabela onde são alocados; a Tabela Dimensão, que via de regra possui um campo codificado que garante tal característica, e que pode, eventualmente, também conter algum campo **numérico** (quantitativo), ou **temporal** (Data, Hora, Data/Hora).

HUGO VENTURINI

Estabelecendo Relações entre Tabelas

Em um conjunto de dados que possui diversas tabelas, após a devida classificação destas, entre tabelas do tipo **fato** e tabelas do tipo **dimensão**, podemos aplicar técnicas de **Modelagem Multidimensional***, estabelecendo relações entre elas.

Tais relações são estabelecidas através de **campos em comum**, e para tais campos, costumamos adotar as nomenclaturas utilizadas em técnicas de **Modelagem Relacional de Bancos de Dados****:

Chave Primária (Primary Key)
Chave Estrangeira (Foreign Key)
Chave Composta (Surrogate Key)

* Bill Imon, Ralph Kimball
** Edgar Code

Estabelecendo Relações entre Tabelas

Chave Primária (*Primary Key*) ⇨ é o campo codificado que garante a exclusividade do registro dentro da tabela do tipo **dimensão**. Jamais se duplica, e isto normalmente é garantido através de técnicas e recursos aplicados no input dos dados.

Chave Estrangeira (*Foreign Key*) ⇨ é a repetição da Chave Primária da Tabela Dimensão, na Tabela Fato, o que permite a conexão entre elas através do relacionamento. É lógico que ela se repete para registro na Tabela Fato.

Chave Composta (*Surrogate Key*) ⇨ é criada na etapa de Preparação de Dados, em situações específicas, onde a Chave Primária não é suficiente para se garantir a integridade do relacionamento entre a Tabela Dimensão e a Tabela Fato.

Tipos possíveis de Relacionamentos

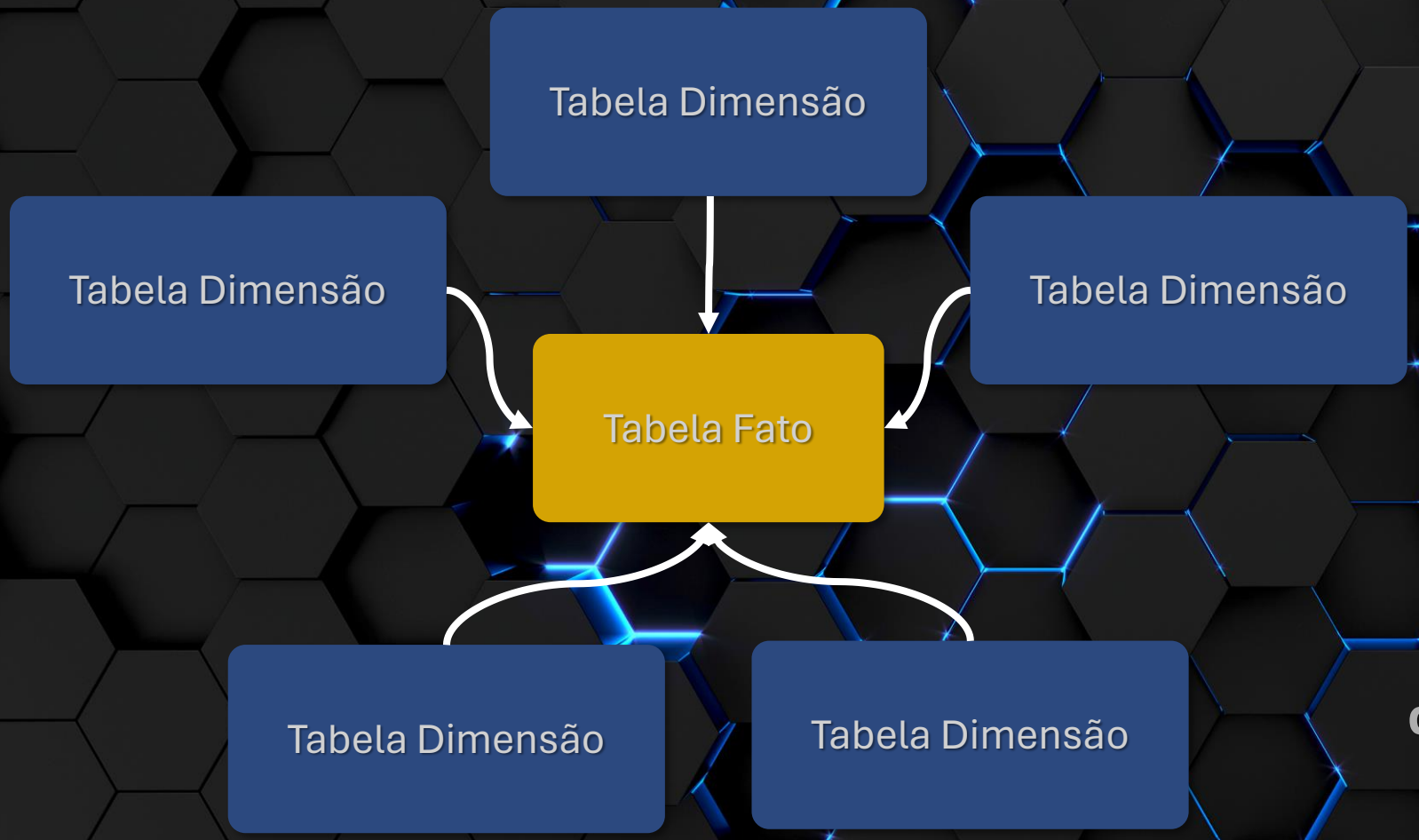
1:N (*Um para Muitos*) ⇨ é o tipo de relacionamento baseado no vínculo entre a **Chave Primária** (única, exclusiva), na **Tabela Dimensão** e a **Chave Estrangeira** (com muitas repetições), na **Tabela Fato**. A variação **N:1** – *Muitos para Um* – também existe, e é comumente aceita, por ter o mesmo efeito prático.

1:1 (*Um para Um*) ⇨ é o tipo de relacionamento que acontece quando a **Chave Estrangeira** não se repete na **Tabela Fato**, estabelecendo uma relação entre valores únicos de ambos os lados.

N:N (*Muitos para Muitos*) ⇨ é o que acontece quando somente a **Chave Primária** da **Tabela Dimensão** não é suficiente para garantir a integridade do relacionamento. Normalmente, ao se constatar tal relação, retornamos à etapa de **Preparação de Dados**, onde fazemos o estudo necessário para a criação da chamada **Surrogate Key** (Chave Composta), que na prática, é a concatenação de 2 ou mais campos, e será utilizada para garantir tal integridade.

Tipos Básicos de Modelos de Dados

Modelo do tipo STAR SCHEMA



Caracterizado por estabelecer **EXCLUSIVAMENTE relações diretas** entre as tabelas do tipo Dimensão e a tabela Fato

HUGO VENTURINI

Microsoft Most Valuable Professional

Microsoft Office Specialist

Tipos Básicos de Modelos de Dados

Modelo do tipo SNOW FLAKE

Caracterizado por estabelecer **RELAÇÕES INDIRETAS** entre as tabelas do tipo Dimensão e a tabela Fato

HUGO VENTURINI

MVP Microsoft® Most Valuable Professional

Microsoft
Office Specialist